🐍 Curso de Python desde Cero + Introducción al Análisis de Datos 📊

📌 Información general

Inicio: 10 de agosto de 2026
Duración: 1 mes
Modalidad: En línea por Google Meet
Horario: Lunes a viernes, de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.
Costo: $299 MXN
Forma de pago: Transferencia bancaria o PayPal
Contacto e inscripciones: +52 55 7248 5537
Nivel: Desde cero
Requisito: No necesitas experiencia previa en programación

🧾 Descripción del curso

Este curso está diseñado para personas que desean aprender Python desde cero, sin necesidad de tener conocimientos previos de programación.

Durante el curso, el alumno aprenderá los fundamentos principales del lenguaje Python, trabajará con herramientas como Google Colab y Visual Studio Code y tendrá una introducción al análisis de datos mediante librerías como NumPy, Pandas y Matplotlib.

El curso será práctico y se trabajará con ejercicios en clase, tareas, archivos de apoyo, grabaciones de las sesiones y proyectos sencillos.

Al finalizar, el alumno desarrollará un proyecto funcional que podrá agregar a su portafolio personal.

✅ ¿Qué incluye el curso?

- 💻 Clases en vivo por Google Meet.
- 🎥 Grabaciones de todas las sesiones con acceso de por vida.
- 📚 Acceso a Google Classroom durante todo el curso.
- 🔗 Enlaces para ingresar a las clases en vivo.
- 📣 Avisos y recordatorios de las sesiones.
- 📝 Tareas para reforzar los temas aprendidos.
- 📂 Archivos, ejercicios y materiales de apoyo.
- 🧪 Uso de Google Colab.
- 💻 Uso de Visual Studio Code.
- 🔢 Introducción a NumPy.

- 📊 Introducción a Pandas.
- 📈 Introducción a Matplotlib.
- 🧩 Ejercicios y proyectos prácticos.
- 🏅 Constancia o certificado digital de participación.
- 🚀 Proyecto final que el alumno podrá agregar a su portafolio.

📚 Google Classroom

Una vez realizado y confirmado el pago, el alumno será agregado a Google Classroom.

Google Classroom será la plataforma oficial para compartir y organizar todo lo relacionado con el curso.

Dentro de la plataforma se publicarán:

- 🔗 Enlaces para ingresar a las clases por Google Meet.
- 📢 Avisos importantes sobre las sesiones.
- 🔔 Recordatorios de las clases.
- 📹 Grabaciones de cada sesión.
- 💻 Archivos trabajados durante las clases.
- 📝 Tareas para reforzar los temas aprendidos.
- 📅 Fechas e indicaciones para entregar actividades.
- 📂 Materiales y ejercicios de apoyo.
- 🧪 Notebooks de Google Colab.
- 🐍 Archivos y programas desarrollados en Python.
- 📊 Bases de datos y archivos para las prácticas.
- 🚀 Indicaciones y avances del proyecto final.
- 🏅 Información sobre la constancia o certificado digital.

Se recomienda revisar Google Classroom con frecuencia, ya que será el medio oficial para recibir tareas, materiales, grabaciones, avisos y toda la información académica del curso.

📲 WhatsApp e inscripciones

WhatsApp se utilizará exclusivamente como medio de contacto personal y para realizar el proceso de inscripción.

Por este medio podrás:

- Solicitar información sobre el curso.
- Resolver dudas antes de inscribirte.
- Conocer las formas de pago.
- Enviar tu comprobante de pago.
- Confirmar tu inscripción.
- Recibir ayuda para ingresar por primera vez a Google Classroom.

Para solicitar información, inscribirte o enviar tu comprobante de pago, escribe al:

📲 +52 55 7248 5537

Después de confirmar el pago, recibirás la invitación para ingresar a Google Classroom.

Las tareas, grabaciones, materiales, enlaces, avisos de clase y demás información académica se publicarán directamente en Google Classroom.

🎯 Objetivo del curso

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de programar desde cero en Python, resolver problemas básicos mediante código y trabajar en Google Colab y Visual Studio Code.

También aprenderá a utilizar librerías para análisis de datos como NumPy, Pandas y Matplotlib y desarrollará un proyecto final práctico para agregarlo a su portafolio.

🧰 Requisitos

- 💻 Computadora o laptop.
- 🌐 Conexión a internet.
- 📧 Cuenta de Google para ingresar a Classroom y Google Colab.
- ✅ No se requieren conocimientos previos de programación.

📚 Temario completo

🟢 Semana 1: Fundamentos de Python y herramientas de trabajo

🐍 Día 1. Bienvenida, Google Colab, Visual Studio Code e introducción a Python

- Presentación del curso.
- Explicación de la dinámica de trabajo.
- Uso de Google Classroom.
- Qué es Python y para qué sirve.
- Áreas donde se utiliza Python.
- Automatización.
- Análisis de datos.
- Inteligencia artificial.
- Desarrollo web.
- Ciencia de datos.

- Creación de scripts.
- Qué es un IDE.
- Diferencia entre un editor de código, un IDE y una plataforma en línea.
- Introducción a Google Colab.
- Cómo crear un notebook en Google Colab.
- Cómo escribir y ejecutar código en Google Colab.
- Cómo guardar y compartir archivos desde Colab.
- Introducción a Visual Studio Code.
- Instalación básica de Visual Studio Code.
- Instalación de Python.
- Configuración inicial para programar.
- Crear y ejecutar un archivo `.py` en Visual Studio Code.
- Diferencias entre trabajar en Google Colab y Visual Studio Code.
- Primer programa en Python: Hola mundo.
- Primeros ejercicios básicos.

🔤 Día 2. Variables y tipos de datos

- Qué es una variable.
- Reglas para nombrar variables.
- Variables de texto.
- Números enteros.
- Números decimales.
- Valores booleanos.
- Uso de `type()`.
- Conversión de datos con `int()`.
- Conversión de datos con `float()`.
- Conversión de datos con `str()`.
- Ejercicios básicos con variables.

➕ Día 3. Operadores en Python

- Operadores aritméticos.
- Suma.
- Resta.
- Multiplicación.
- División.
- División entera.
- Módulo.
- Potencia.
- Operadores de comparación.
- Operadores lógicos.
- Prioridad de operaciones.
- Uso de paréntesis.
- Ejercicios matemáticos básicos.
- Cálculo de áreas.

- Cálculo de promedios.
- Operaciones simples.

⌨️ Día 4. Entrada y salida de datos

- Uso de `print()`.
- Uso de `input()`.
- Captura de información del usuario.
- Conversión de datos ingresados.
- Uso de f-strings para mostrar resultados.
- Ejercicios interactivos.
- Creación de una calculadora básica.
- Conversor de temperatura.
- Conversor de edad.
- Conversor de unidades.

🧩 Día 5. Práctica integradora de la semana

- Repaso de los temas de la semana.
- Ejercicios con variables.
- Ejercicios con operadores.
- Ejercicios con entradas y salidas.
- Mini proyecto: calculadora interactiva.
- Mini proyecto: conversor de temperatura, edad o unidades.
- Corrección de errores comunes.
- Resolución de dudas.
- Publicación de tarea en Google Classroom.

🔵 Semana 2: Condicionales, ciclos y estructuras de datos

🔀 Día 6. Condicionales

- Qué es una condición.
- Uso de `if`.
- Uso de `elif`.
- Uso de `else`.
- Condiciones simples.
- Condiciones compuestas.
- Operadores de comparación dentro de condiciones.
- Operadores lógicos dentro de condiciones.
- Validación de datos.

- Programa para verificar una contraseña.
- Programa para determinar la mayoría de edad.
- Comparación de números.
- Ejercicios prácticos.

🔁 Día 7. Ciclo while

- Qué es un ciclo.
- Cuándo utilizar un ciclo.
- Uso de `while`.
- Contadores.
- Acumuladores.
- Validación de entradas.
- Repetición de procesos.
- Creación de menús interactivos.
- Control de intentos.
- Ejercicios con ciclos.

🔂 Día 8. Ciclo for

- Uso de `for`.
- Función `range()`.
- Recorrido de textos.
- Recorrido de listas.
- Tablas de multiplicar.
- Conteo de caracteres.
- Suma de números mediante ciclos.
- Creación de patrones sencillos.
- Ejercicios prácticos.

📋 Día 9. Listas

- Qué es una lista.
- Crear listas.
- Consultar elementos.
- Modificar elementos.
- Agregar elementos.
- Eliminar elementos.
- Uso de `append()`.
- Uso de `remove()`.
- Uso de `pop()`.
- Uso de `sort()`.
- Recorrer listas mediante ciclos.
- Listas de productos.
- Listas de calificaciones.

- Registros básicos.
- Ejercicios prácticos.

🧠 Día 10. Práctica integradora de la semana

- Repaso de condicionales.
- Repaso de ciclos.
- Repaso de listas.
- Mini proyecto: sistema de registro de alumnos.
- Mini proyecto: programa de calificaciones.
- Menú interactivo mediante listas.
- Validación de datos.
- Corrección de errores.
- Resolución de dudas.
- Publicación de tarea en Google Classroom.

🟡 Semana 3: Funciones, diccionarios, archivos y organización de proyectos

🧱 Día 11. Funciones

- Qué es una función.
- Para qué sirven las funciones.
- Uso de `def`.
- Parámetros.
- Argumentos.
- Uso de `return`.
- Funciones sin parámetros.
- Funciones con parámetros.
- Funciones que devuelven resultados.
- Reutilización de código.
- Ejercicios con operaciones.
- Ejercicios con validaciones.

⚙️ Día 12. Funciones aplicadas

- Funciones con listas.
- Funciones con condicionales.
- Funciones con ciclos.
- Funciones con menús.
- Organización de programas.

- Separación del código en funciones.
- Buenas prácticas básicas al escribir código.
- Nombres adecuados para funciones.
- Mini ejercicios prácticos.

📖 Día 13. Diccionarios

- Qué es un diccionario.
- Claves y valores.
- Crear diccionarios.
- Consultar información.
- Agregar información.
- Modificar valores.
- Eliminar elementos.
- Recorrer diccionarios.
- Agenda de contactos.
- Productos con precio.
- Registro de usuarios.
- Ejercicios prácticos.

📄 Día 14. Archivos de texto

- Qué es un archivo de texto.
- Crear archivos `.txt`.
- Leer archivos.
- Guardar información.
- Agregar información a un archivo.
- Uso de `open()`.
- Modos de apertura de archivos.
- Guardar registros.
- Guardar notas.
- Guardar resultados.
- Lectura de información almacenada.
- Guardado básico de información de un programa.

🗂️ Día 15. Organización de proyectos en Python

- Cómo organizar archivos y carpetas.
- Diferencia entre archivos `.py`, `.txt`, `.csv` y notebooks.
- Cómo guardar programas correctamente.
- Cómo ejecutar proyectos desde Visual Studio Code.
- Buenas prácticas para nombrar archivos.
- Buenas prácticas para nombrar variables.
- Cómo documentar brevemente un programa.
- Uso de comentarios dentro del código.

- Organización de un programa mediante funciones.
- Práctica con un programa completo.
- Publicación de tarea en Google Classroom.

🟣 Semana 4: Librerías, análisis de datos, gráficas y proyecto final

⚠️ Día 16. Manejo de errores

- Errores comunes en Python.
- Errores de sintaxis.
- Errores de ejecución.
- Errores de lógica.
- Uso de `try`.
- Uso de `except`.
- Validación de entradas.
- Cómo evitar que un programa se cierre por errores.
- Mensajes de error personalizados.
- Ejercicios prácticos.

📦 Día 17. Introducción a librerías

- Qué es una librería.
- Para qué sirven las librerías.
- Uso de `import`.
- Librería `math`.
- Librería `random`.
- Librería `datetime`.
- Operaciones matemáticas.
- Generación de números aleatorios.
- Trabajo básico con fechas.
- Ejercicios prácticos.

🔢 Día 18. Introducción a NumPy

- Qué es NumPy.
- Para qué sirve NumPy.
- Importación de NumPy.
- Creación de arreglos numéricos.
- Diferencia entre listas y arreglos.
- Operaciones con arreglos.
- Suma de arreglos.

- Multiplicación de arreglos.
- Promedios.
- Valores máximos.
- Valores mínimos.
- Operaciones matemáticas con datos.
- Ejercicios con información numérica.

📊 Día 19. Pandas y Matplotlib

- Qué es Pandas.
- Para qué se utiliza Pandas.
- Qué es un DataFrame.
- Crear tablas de datos.
- Crear un DataFrame desde un diccionario.
- Leer y organizar información.
- Consultar filas y columnas.
- Filtrar datos básicos.
- Obtener estadísticas sencillas.
- Qué es Matplotlib.
- Crear gráficas simples.
- Gráficas de barras.
- Gráficas de líneas.
- Gráficas circulares.
- Agregar títulos y etiquetas.
- Ejercicios con datos reales o simulados.

🚀 Día 20. Proyecto final y cierre del curso

- Explicación del proyecto final.
- Elección del proyecto.
- Desarrollo guiado.
- Integración de lo aprendido.
- Organización del código.
- Revisión de avances.
- Corrección de errores.
- Presentación del proyecto.
- Recomendaciones para agregarlo al portafolio.
- Cierre del curso.
- Indicaciones para obtener la constancia o certificado digital.

🚀 Proyecto final del curso

El alumno desarrollará un programa funcional en Python que podrá agregar a su portafolio personal.

💡 Opciones de proyecto final

1. Sistema de registro de alumnos.
2. Agenda de contactos.
3. Calculadora avanzada.
4. Sistema de inventario básico.
5. Programa para calcular calificaciones.
6. Conversor de monedas, temperatura o unidades.
7. Generador de contraseñas.
8. Sistema de ventas básico.
9. Control de gastos personales.
10. Análisis de datos con Pandas y gráficas.
11. Dashboard básico con Matplotlib.
12. Sistema de gastos con gráficas.
13. Registro de calificaciones con promedio y gráfica.
14. Inventario con tabla de datos y resumen estadístico.

✅ El proyecto deberá incluir

- Variables.
- Condicionales.
- Ciclos.
- Listas o diccionarios.
- Funciones.
- Manejo básico de archivos.
- Menú interactivo.
- Validación de datos.
- Código organizado.
- Comentarios dentro del programa.
- Uso opcional de NumPy, Pandas o Matplotlib.
- Explicación del funcionamiento.
- Presentación final del proyecto.

Las instrucciones, archivos, tareas y avances del proyecto se publicarán mediante Google Classroom.

🏁 Resultado esperado

Al terminar el curso, el alumno tendrá bases sólidas de programación en Python.

Será capaz de trabajar en Google Colab y Visual Studio Code, desarrollar programas básicos, resolver problemas mediante código y organizar proyectos sencillos.

También conocerá herramientas importantes para el análisis de datos como NumPy, Pandas y Matplotlib y contará con un proyecto final listo para mostrar en su portafolio.

🌟 Beneficios del curso

- 🙌 Curso diseñado para principiantes.
- 🪜 Explicaciones sencillas y paso a paso.
- 💻 Prácticas durante las clases.
- 📝 Tareas para reforzar los conocimientos.
- 📂 Archivos y materiales incluidos.
- 🎥 Acceso de por vida a las grabaciones.
- 📚 Contenido organizado mediante Google Classroom.
- 🔔 Avisos y recordatorios de las clases.
- 🧪 Uso de Google Colab.
- 🐍 Aprendizaje práctico de Python.
- 📊 Introducción al análisis de datos.
- 🚀 Proyecto final para el portafolio.
- 🏅 Constancia o certificado digital de participación.

💰 Pago e inscripción

El costo total del curso es de **$299 MXN**.

El pago puede realizarse mediante:

- 🏦 Transferencia bancaria.
- 💳 PayPal.

Para apartar tu lugar, realiza el pago y envía tu comprobante al siguiente número:

📲 +52 55 7248 5537

Una vez confirmado el pago, tu lugar quedará apartado y recibirás la invitación para ingresar a Google Classroom.

En Google Classroom se compartirán los enlaces de las clases, grabaciones, tareas, actividades, archivos, materiales, avisos y toda la información relacionada con el curso.

🐍 ¡Aprende Python desde cero y crea tu primer proyecto! 🚀📊